2026–2027 年崇明中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{0,1,2\}$，$B=\{3\}$，则 $A\cup B=$_____.

4. 不等式 $-6x^2-x+2<0$ 的解集是_____.

5. 若 $A=\{1,3,5\}$，则集合 A 的真子集有_____个.

6. 已知 x、y 是实数，要用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题，首先要假设结论不成立，也就是假设_____.

7. 已知等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a-b+c=$_____.

8. 已知 $p:2\leqslant x<3$ 是 $q:x>m$ 的充分不必要条件，则实数 m 的取值范围为_____.

9. 已知 $M=3a^2+5a+2$，$N=2a^2+4a$，$a\in R$，则 M_____N（用 $>$、$<$、$=$ 填空）.

10. 若不等式 $mx^2+2mx-4<2x^2+4x$ 的解集为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

11. 已知非零实数 a、b，则“$a>\dfrac{1}{b^2}$”是“$b^2>\dfrac{1}{a}$”的_____条件.

12. 已知 a,b,c 均为实数，且 $a+b+c=5$,$ab+bc+ca=3$，则 c 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知 p:“三角形是锐角三角形”，q:“三角形的内角中有锐角”，则 p 是 q 的(　)

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若实数 α,β 满足 $-\dfrac{1}{2}<\alpha<\beta<-\dfrac{1}{3}$，则 $\alpha-\beta$ 的取值范围是(　)

A. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<-\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{5}{6}<\alpha-\beta<0$

C. $-\dfrac{1}{2}<\alpha-\beta<\dfrac{1}{3}$　　D. $-\dfrac{1}{6}<\alpha-\beta<0$

15. 若 a、b、$c\in R$，$c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $\dfrac{b}{a}>\dfrac{b+1}{a+1}$

16. 已知集合 $U=\{1,2,3,\cdots,2027\}$，$M\subseteq U$，若对于 M 中的任意两个不同的元素 x、y，都有 $|x-y|>2$，则 M 中元素个数的最大值为(　)

A. 675　　B. 676　　C. 2025　　D. 2026

三、解答题

17. 解下列不等式（组）：（1）$\dfrac{3-2x}{x-1}<0$；（2）$\begin{cases}6+x-x^2>0\\2x^2-x-6\geqslant 0\end{cases}$.

18. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-4x-5<0\}$，$B=\{x\mid (x-a)(x-3a)<0,a>0\}$，设 $p:x\in A$，$q:x\in B$.

(1) 当 $a=2$ 时，求 $A\cup B$；

(2) 若 p 是 q 的必要不充分条件，求正实数 a 的取值范围.

19.（1）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+6x+3=0$ 有两个不相等实数根 x_1,x_2，求 $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}$ 的值.

（2）已知关于 x 的一元二次方程 $mx^2-(m+2)x+\dfrac{m}{4}=0$ 有两个不相等的实数根 x_1、x_2. 若 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=4m$，求 m 的值.

20.（1）已知 a、b、$c\in\mathbf{R}$，若实数 x、y、z 满足条件 $x=a^2-2b+1$,$y=b^2-2c+1$,$z=c^2-2a+1$，用反证法证明：x、y、z 中至少有一个数不小于 0.

（2）已知 $a,b\in R$ 且 $a+b\neq 0$，证明 $a^2+b^2-a-b+2ab=0$ 成立的充要条件是 $a+b=1$.

21. 设非空数集 M，对于任意 x、$y\in M$，如果满足：①$x+y$ 属于 M；②$x-y$ 属于 M；③xy 属于 M；④$\dfrac{x}{y}$（分母不为零）也属于 M. 定义：满足条件①②③的数集 M 为数环；满足④的数环 M 为数域.

(1) 判断自然数集 N、整数集 Z、有理数集 Q 是不是数域（无需说明理由）；

(2) 若 M 是一个数环，证明：$0\in M$；若 S 是一个数域，证明：$1\in S$；

(3) 设 $A=\{x\mid x=a+\sqrt{2}b,a\in Q,b\in Q\}$，证明 A 是数域.